

真仔细地执行测试操作才能最大限度地发挥 Web 应用测试的效能,尽可能地发现 Web 应用中存在的问题,最大限度地提高 Web 应用的质量。

根据测试内容的不同,Web 应用测试主要包括功能测试、内容测试、性能测试、Web 页面测试、客户端兼容性测试、安全性测试等内容。

16.5.1 Web应用测试概述

Web 应用测试与传统软件测试一样,主要目的是发现错误和缺陷。Web 应用具有多层体系结构,客户、数据通信、硬件以及服务器之间依赖关系非常复杂,每层内以及各层之间都有可能发生故障。例如,客户端浏览器的版本、型号不同,所采用的页面渲染技术也不同,使得有些信息往往不能正常显示,从而产生兼容性问题和显示故障;服务器、数据库的负载能力有限,在用户访问达到高峰时,响应时间太长甚至不接受用户的访问等。要发现、分析进而排除这些故障,通常需要进行多方面的测试,以保证 Web 应用具有良好的功能、性能、兼容性和安全性。

从测试角度看,与传统的软件测试相比,Web 应用测试的特性和面临的挑战主要表现在以下方面:

(1) 用户数量巨大,并要求能提供对 Web 资源的跨平台全局访问,需要有处理并发事务的能力,因而需要进行多用户访问的性能测试。

(2) “内容”中的错误通常只能靠人工完成;超文本结构中页面之间的链接关系要确保正确是一个很大的挑战;展示层的“软”需求(如艺术性)难以测试;全球性使得 Web 应用的可用性和多语言方面的测试难度更大。

(3) Web 应用一般采用多层架构,因此需要对测试结果进行综合分析,以确定系统功能或性能缺陷存在的具体位置。

(4) Web 应用中常常集成不同的软件,如 Web 服务器、数据库、中间件服务器等,以及第三方软件和框架,Web 应用的质量受所有这些第三方软件和组件及其交互的质量的影响,测试也必须包括对第三方软件和组件及其集成和配置的测试。

(5) Web 浏览器提供的导航,如回退(back)、前进(forward)和刷新(refresh)等按钮,也会经常引发各种错误。

(6) 实现 Web 应用的不同种类技术的出现,使得以适当的粒度定义和验证 Web 测试模型的各个组件变得非常困难,充分建立组件间的关系也是一个大的难题。

(7) 从运行机制上看,Web 应用具有分布式、动态性、多平台、交互式 and 超文本等特点,运行环境异构、自治,要求针对其特性分别选择测试方法。为降低测试成本,提高测试效率,需要一定的辅助工具以提高测试执行的自动化水平。而 Web 应用测试方法和工具的不成熟性,使得测试面临错误、难以使用等问题。

Web 应用测试的诸多特性,使得不能仅用传统的方式来对 Web 应用进行测试。在 Web 应用整个生命周期的各个阶段,测试的侧重点有所不同。设计阶段测试的主要任务是:估算服务器端容量的规划是否合理,系统的安全设计是否合理,数据库设计是否合理,检查客户端设计的功能是否正确合理,检查系统的网络拓扑结构、容量设计是否合理。开发阶段测试的主要任